

第1章 数据库系统概述

数据库 (DB) 是长期存储在计算机内、有组织的、可共享的数据集合。数据库管理系统 (DBMS) 是位于用户与操作系统之间的数据管理软件, 负责数据的定义、操纵、查询与控制。数据库系统 (DBS) 由数据库、DBMS、应用程序和数据库管理员 (DBA) 组成

。数据模型是对现实世界数据特征的抽象。常见的数据模型包括层次模型、网状模型、关系模型和面向对象模型。关系模型用二维表组织数据, 表中的行称为元组, 列称为属性, 属性的取值范围称为域。关系的完整性约束包括实体完整性、参照完整性和用户定义的完整性。

实体完整性要求主属性不能取空值; 参照完整性要求外键的值必须参照存在的主键值或取空值。

1.2 关系代数

关系代数是一种抽象的查询语言, 用对关系的运算来表达查询。传统的集合运算包括并、交、差和笛卡尔积。专门的关系运算包括选择、投影、连接和除法。选择运算从关系中选择满足给定条件的元组; 投影运算从关系中选择若干属性列; 连接运算是从两个关系的笛卡尔积

中选取属性间满足一定条件的元组; 除法运算用于查询.....至少包含.....这类问题。

第2章 SQL 语言

SQL (结构化查询语言) 集数据定义、数据查询、数据操纵和数据控制于一体。SQL 的数据定义功能包括模式定义、表定义、视图和索引的定义。SELECT 语句是 SQL 的核心。基本语法为 SELECT 列名 FROM 表名 WHERE 条件 G

ROUP BY 分组 HAVING 组条件 ORDER BY 排序。WHERE

作用于基本表或视图, HAVING 作用于分组后的组。连接查询涉及两个以上的表。内连接返回满足连接条件的行; 外连接分为左外连接、右外连接和全外连接, 外连接保留不满

足条件的行并填充空值。

2.2 视图与索引

视图是从一个或几个基本表导出的虚拟表，数据库只存放视图的定义而不存放视图对应的数据。视图能够简化用户操作，并提供一定的逻辑独立性和安全性。索引是提高查询效率的有效手段。B+

树索引支持范围查询与等值查询；哈希索引仅支持等值查询。索引虽然加快查询，但会降低插入、删除、更新的速度，并占用额外存储空间。